

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 – FUNDAÇÕES

RECALQUE DE FUNDAÇÕES DIRETAS

Capítulo 7



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS



Importância dos recalques das fundações



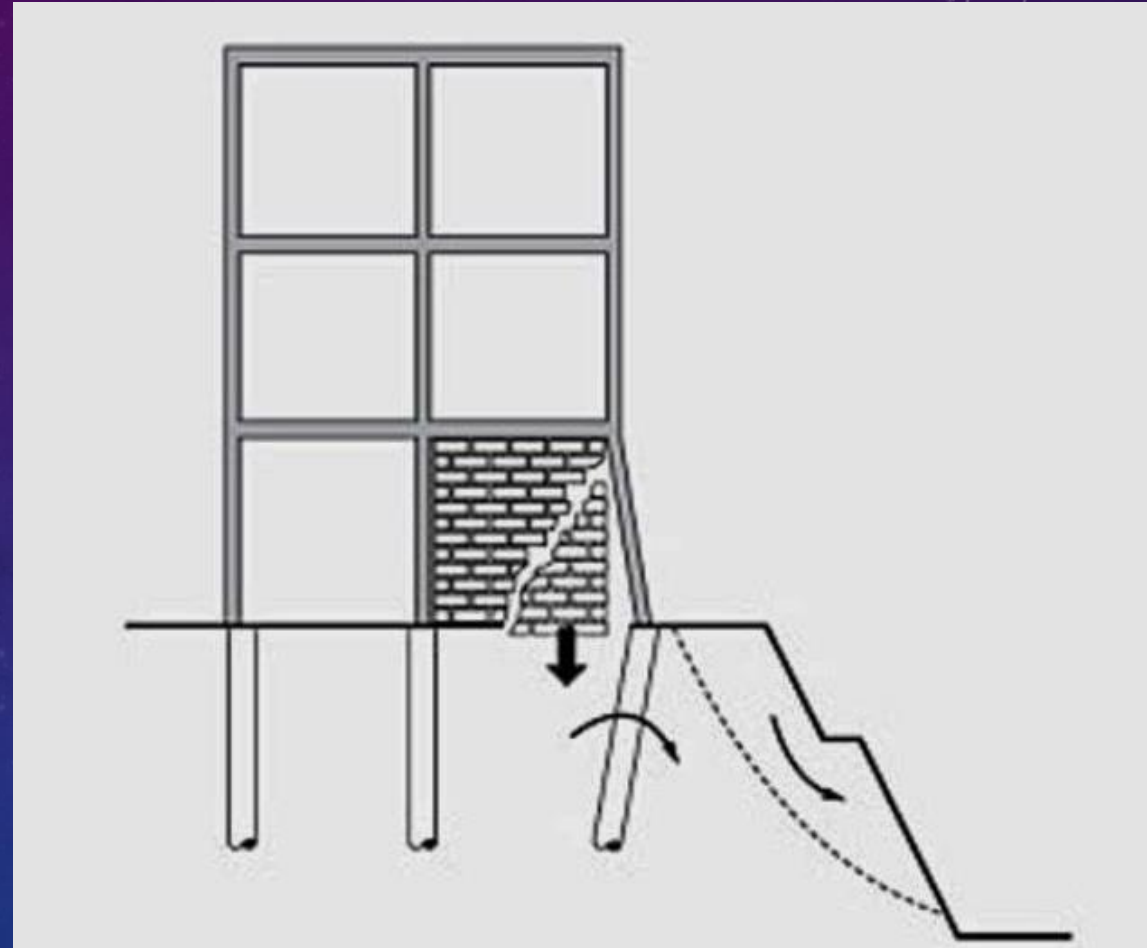
Definição dos recalques

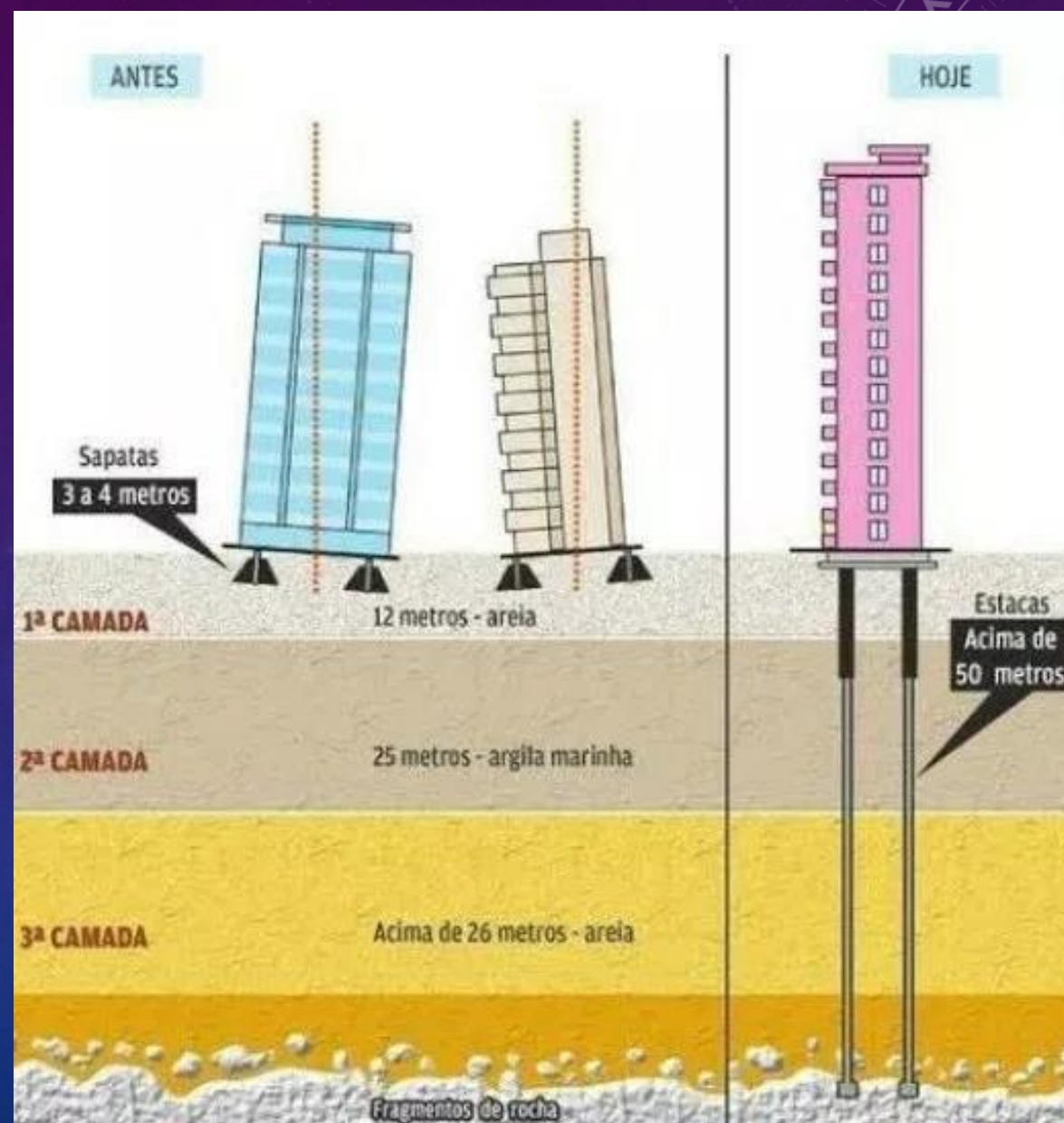
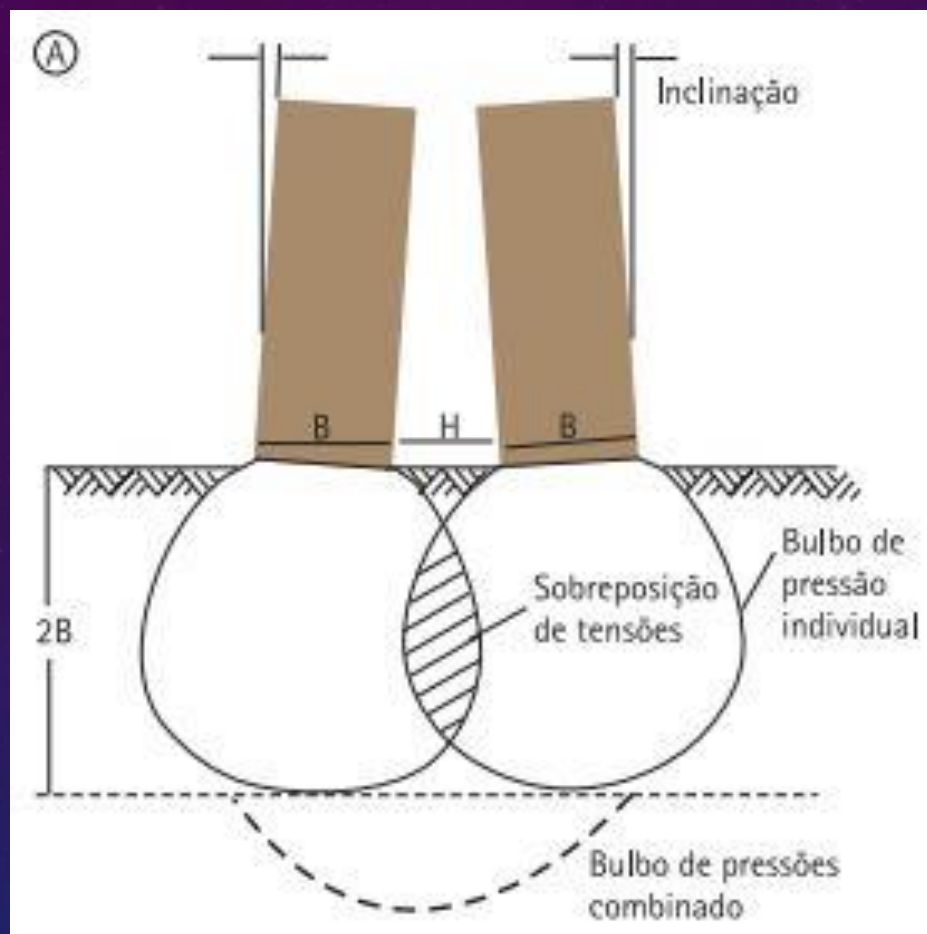


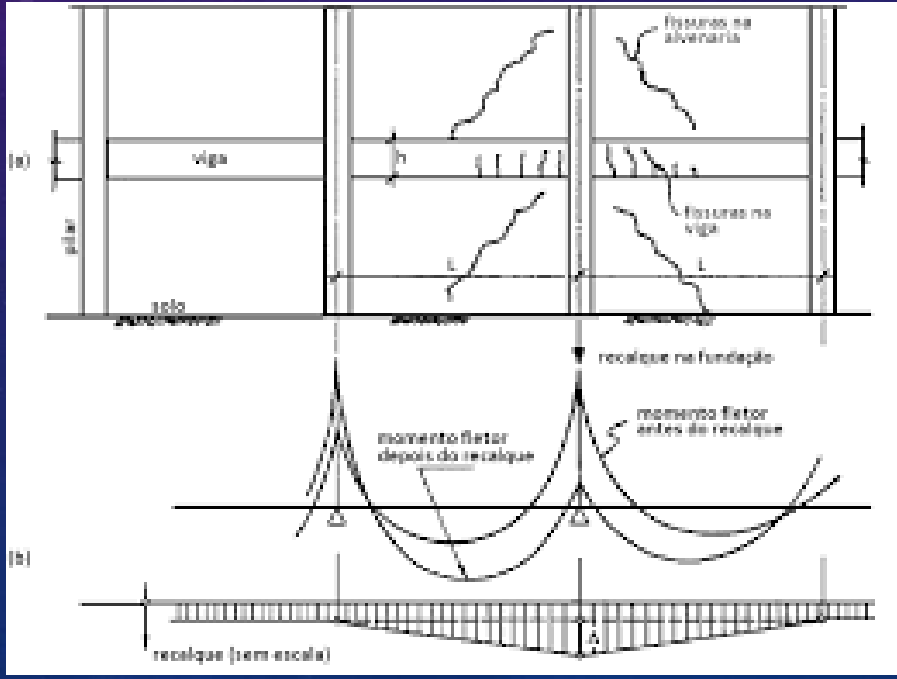
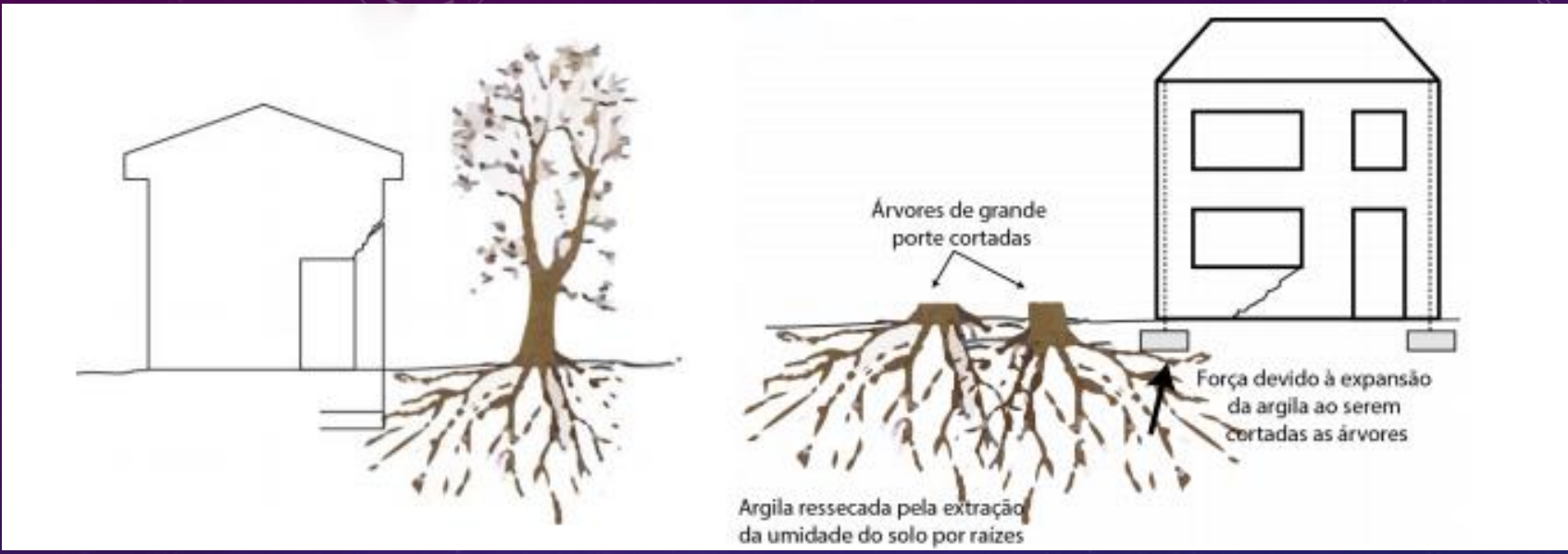
Situações desencadeantes dos recalques



Metodologias de cálculo







EQUAÇÃO GERAL PARA O CÁLCULO DOS RECALQUES

$$S = S_e + S_a + S_{cs}$$

Sendo:

- s = recalque total
- s_e ou s_i = recalque elástico ou recalque imediato
- s_a = recalque por adensamento
- s_{cs} = recalque por compressão secundária

Recalque

Elástico ou imediato
(s_e)

Solos arenosos e argilas
não saturadas

Adensamento
(s_a)

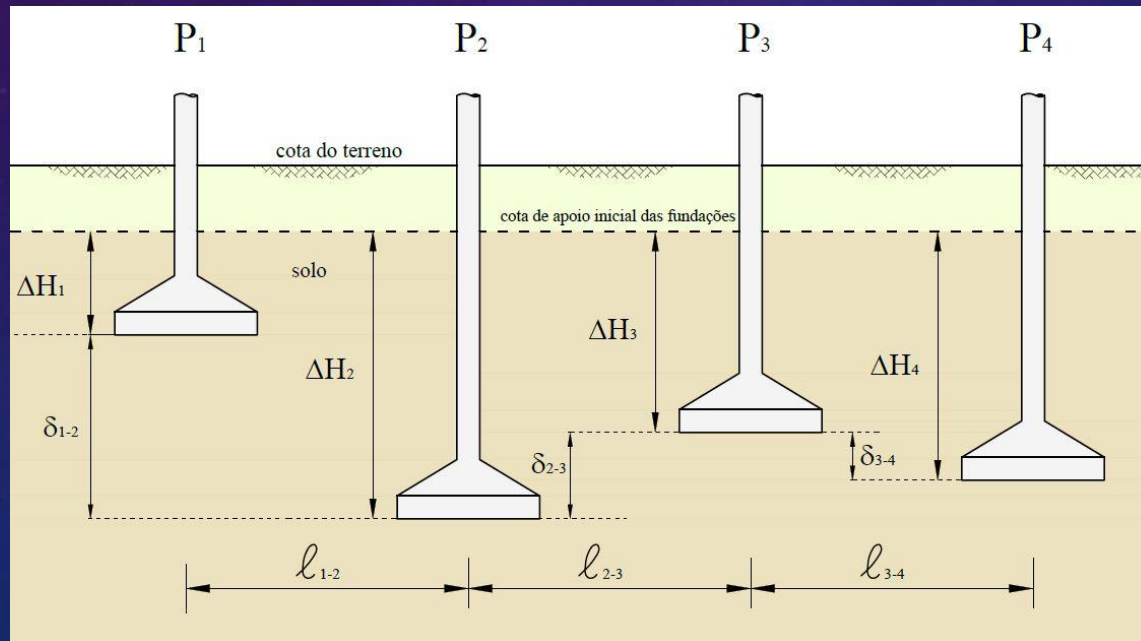
Solos argilosos saturados

Compressão secundária
(s_{cs})

Rearranjo estrutural
(geralmente desprezado)

RECALQUES DE ESTRUTURAS

- Dimensionamento Estrutura → segurança à ruptura e critérios de deformações limites para o comportamento adequado das fundações;
- Na maioria dos problemas correntes, os **critérios de deformações** é que condicionam a solução;
- Recalque diferencial δ - corresponde à diferença entre os recalques de dois pontos quaisquer da fundação.



Recalque total - H_i ($H_1, H_m, H_M, H_2, \dots$).

Recalque total máximo - $H_M = H_2$

Recalque total mínimo - $H_m = H_1$

Recalque diferencial - δ_{ij} ($\delta_{12}, \delta_{23}, \delta_{34}, \dots$).

Recalque diferencial específico - δ_{ij}/l_{ij}

Recalque diferencial de desaprumo - $\delta' = \Delta H_4 - \Delta H_1$

RECALQUE

Total
 ΔH

Recalque final em um determinado ponto ou elemento da fundação ($s_i + s_a$);

Diferencial
 δ

Diferença entre os recalques totais de dois pontos

Diferencial específico
 δ/ℓ

Relação entre o recalque diferencial δ e a distância horizontal ℓ , entre dois pontos quaisquer da fundação

Admissível

Recalque limite que uma edificação pode tolerar, sem que haja prejuízo para a sua utilização

EFEITO DE RECALQUES EM ESTRUTURAS

Danos estruturais

- Causados à estrutura - pilares, vigas e lajes
- **Dependem dos recalques diferenciais específicos**

Danos arquitetônicos

- Estética da construção (trincas, ruptura painéis etc)
- **Dependem dos recalques diferenciais específicos**

Danos Funcionais

- Utilização da estrutura (refluxo esgotos e galerias, emperramento de portas, desgaste excessivo de elevadores etc)
- **Dependem da grandeza dos recalques totais**

Skempton e McDonald (1956)

Estruturas normais
(concreto e aço)

O recalque diferencial
específico não deve ser
maior que:

1:300 – para evitar
danos arquitetônicos

1:150 – para evitar
danos estruturais

Recalques admissíveis das estruturas

Materiais da estrutura

Velocidade de ocorrência do recalque

Da finalidade da construção (30mm pode ser aceitável para um piso de um galpão industrial)

Localização da construção (ex:Santos)

CAUSA DOS RECAQLQUES

Rebaixamento do Lençol Freático

Caso haja presença de solo compressível no subsolo, ocorre aumento das pressões geostáticas nessa camada, independente da aplicação de carregamentos externos

Solos Colapsíveis

Solos de elevadas porosidades, quando entram em contato com a água, ocorre a destruição da cimentação intergranular, resultando um colapso súbito deste solo

Escavações em áreas adjacentes à fundação

Mesmo com paredes ancoradas, podem ocorrer movimentos, ocasionando recalques nas edificações vizinhas

Vibrações

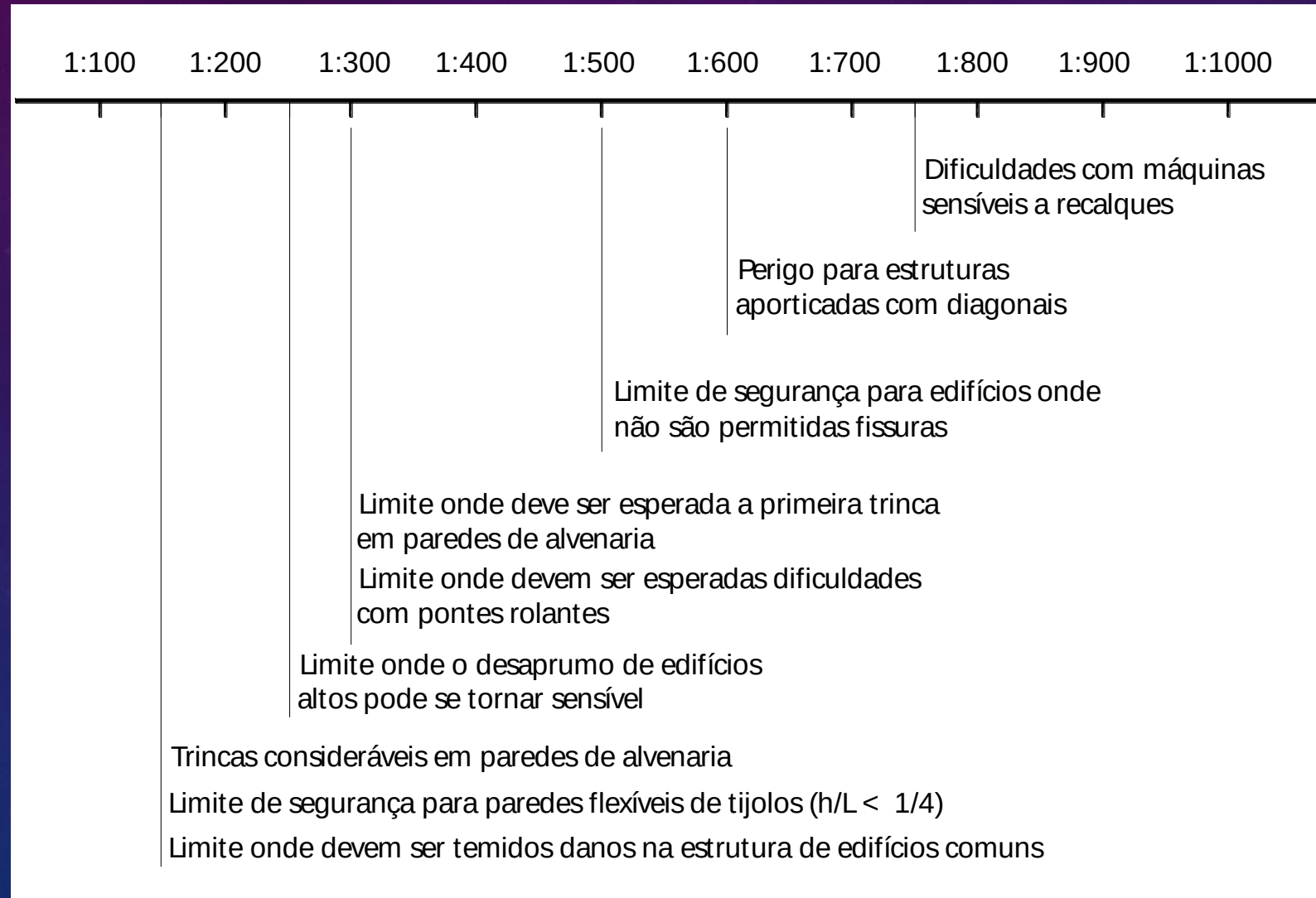
Oriundas da operação de equipamentos como: bate-estacas, rolos-compactadores vibratórios, tráfego viário etc

Escavação de Túneis

Qualquer que seja o método de execução, ocorrerão recalques da superfície do terreno

RECALQUES LIMITES (BJERRUM – 1963)

Recalque diferencial específico



DIFICULDADE DA ESTIMATIVA DE RECALQUES

Heterogeneidade do
subsolo

Normalmente a análise é feita para um perfil inferido de pontos investigados, e o subsolo pode apresentar heterogeneidades não detectadas num programa de investigação

Variações nas cargas
previstas para a
fundação

Advindas de imprecisão nos cálculos, cargas acidentais imprevisíveis, redistribuição de esforços, etc

Imprecisão dos
métodos de cálculo

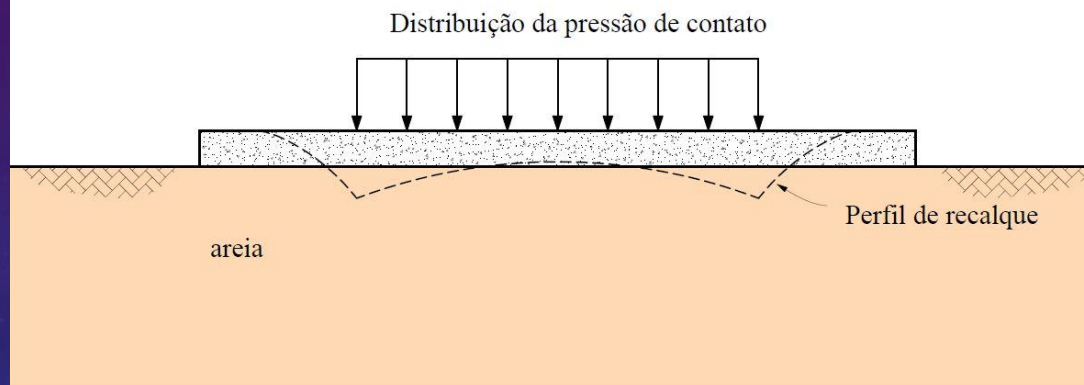
Apesar do presente estágio de mecânica dos solos, os métodos disponíveis ainda não são satisfatórios

Pressões de Contato e Recalques

AREIAS

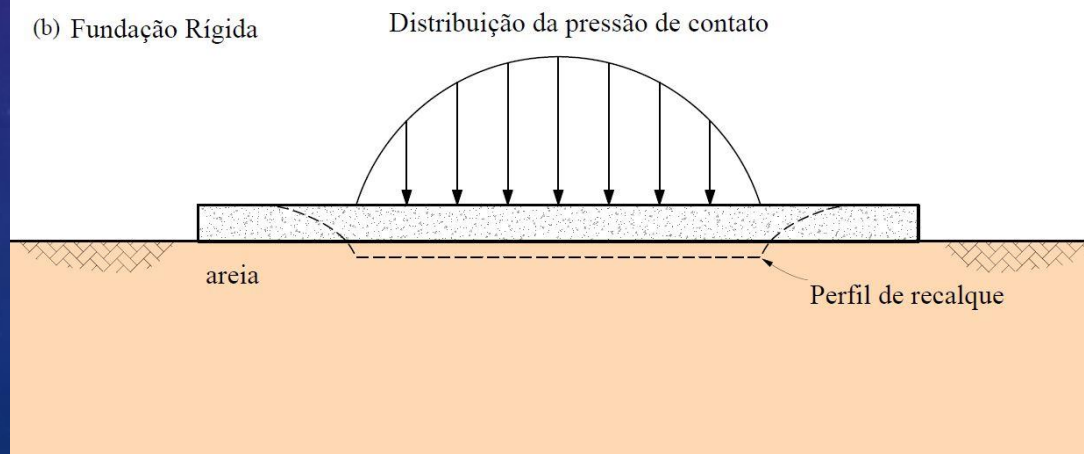
Fundação flexível

(a) Fundação Flexível



Fundação rígida

(b) Fundação Rígida



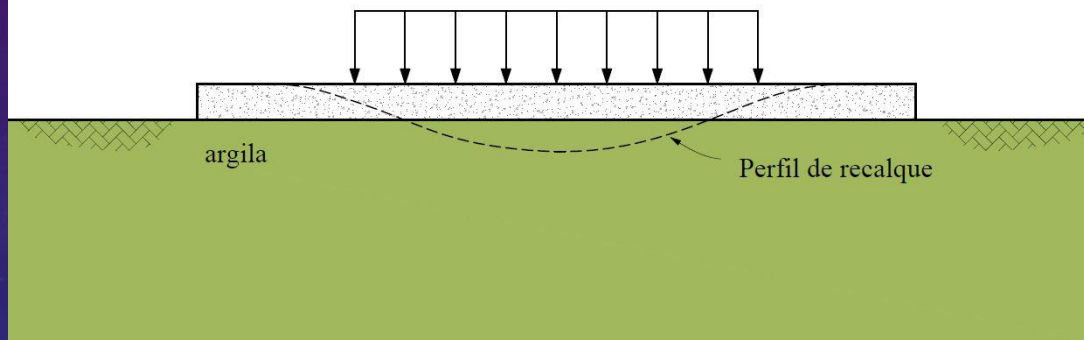
Pressões de Contato e Recalques

ARGILAS

Fundação flexível

(a) Fundação Flexível

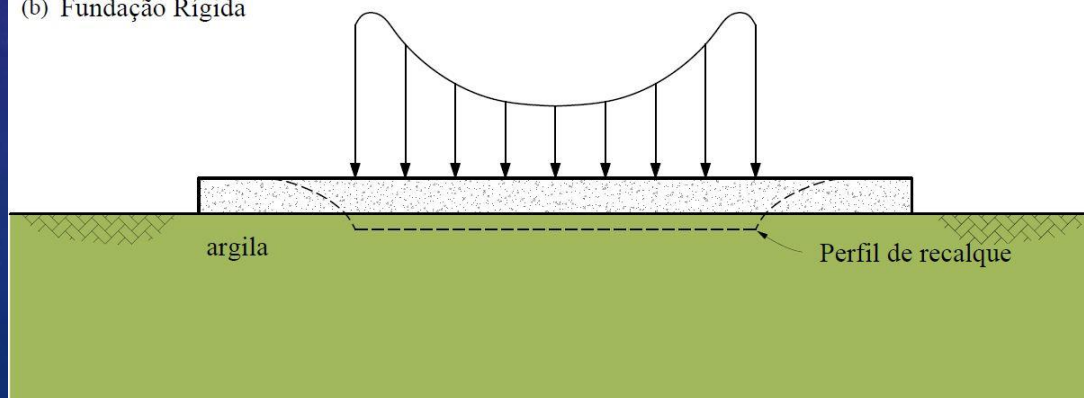
Distribuição da pressão de contato



Fundação rígida

(b) Fundação Rígida

Distribuição da pressão de contato



Contextualização

Equação geral dos recalques

Efeito dos recalques (danos estruturais, arquitetônicos e funcionais)

Causas dos recalques (rebaixamento, solos colapsíveis e expansivos, escavações, vibrações, túneis etc)

Estimativa dos recalques (heterogeneidade do subsolo, variações nas cargas previstas e imprecisão dos métodos de cálculo)

Pressão de contato e recalques

CÁLCULO DOS RECALQUES

Dificuldades



Imprecisões

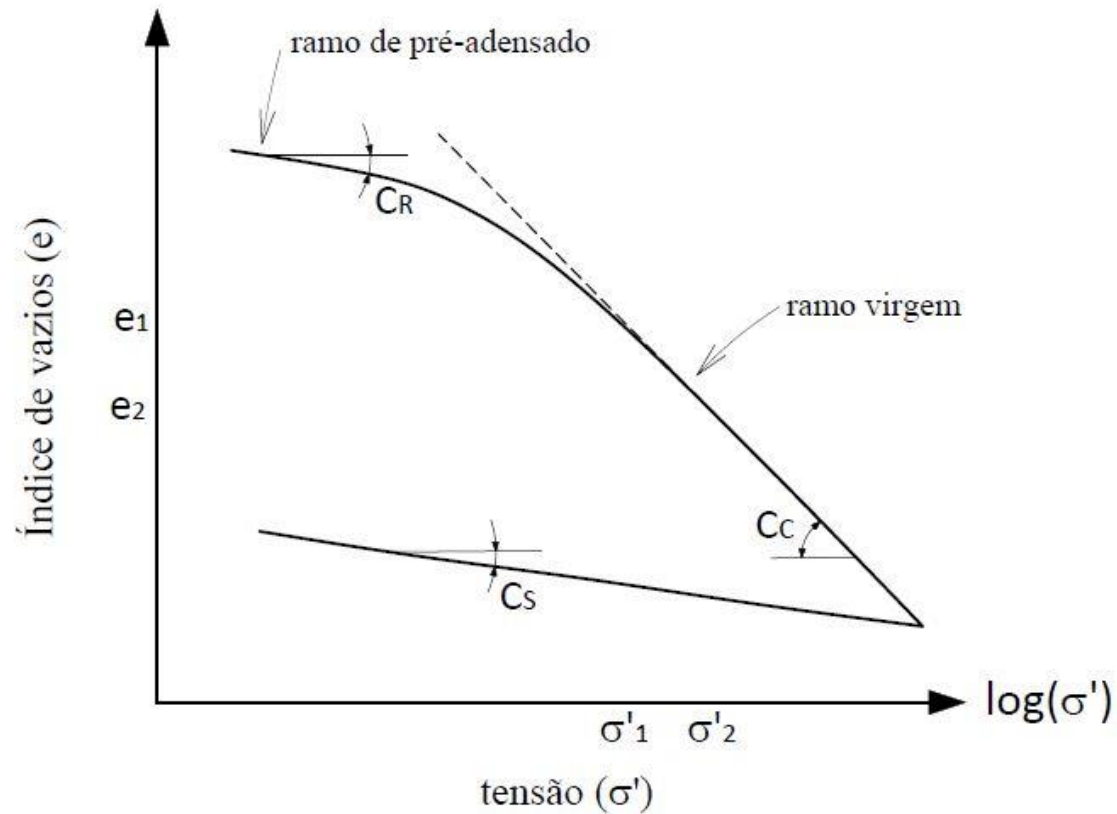
IMPORTANTE ORIENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO !!

ADENSAMENTO

ELÁSTICO

Recalque por Adensamento

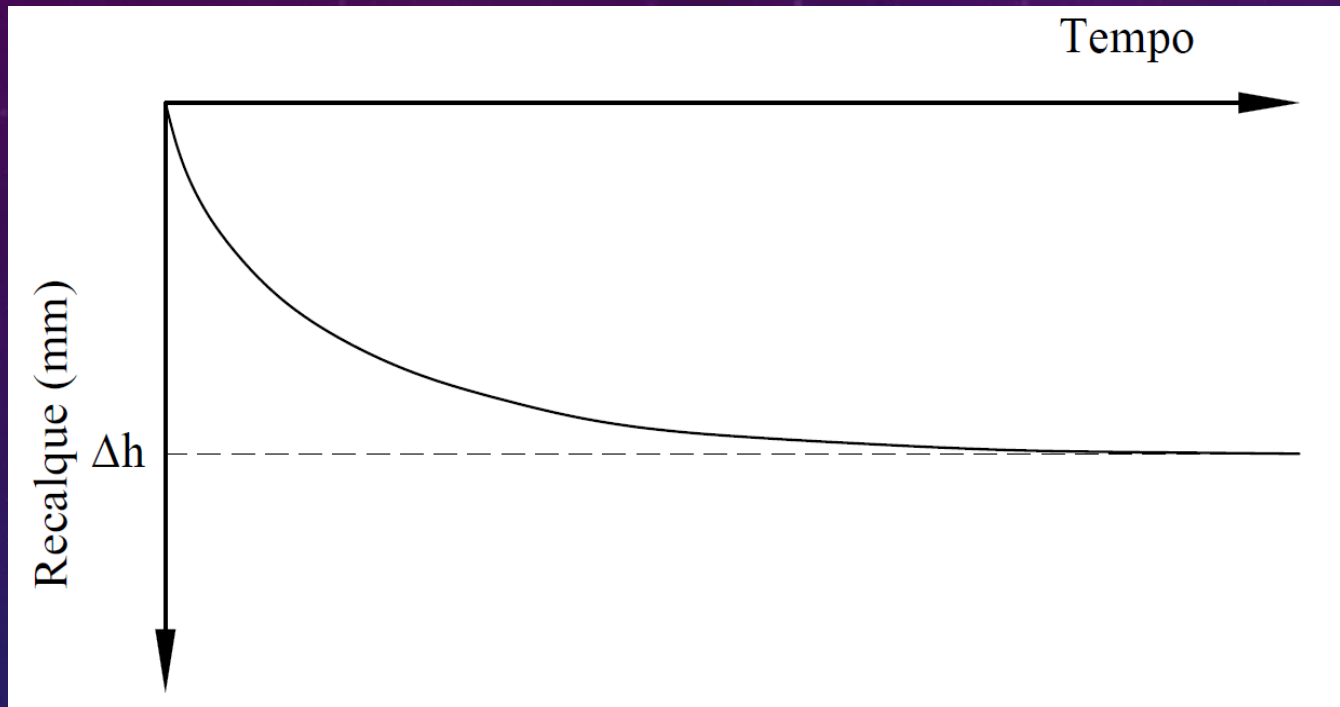
Solos argilosos saturados



$$s_a = \frac{H}{1 + e_0} \left(C_s \log \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma'_0} \right) + C_c \log \left(\frac{\sigma'_0 + \Delta \sigma'}{\sigma'_a} \right) \right)$$

$$C_s \Leftrightarrow C_c = \left(\frac{e_1 - e_2}{\log \sigma'_2 - \log \sigma'_1} \right)$$

Evolução do Recalque por Adensamento



$$S_t = U_t \cdot \Delta h$$

$$U_t = f(t)$$

$$T = \frac{c_v \cdot t}{H_{dr}^2}$$

Recalque Elástico

Solos arenosos ou solos não saturados

São devidos a deformações elásticas do solo de apoio de uma fundação, e ocorrem logo após a aplicação das cargas,

Velocidade de evolução das deformações é um fator muito importante para as estruturas, sendo que as deformações que se processam mais rapidamente são as mais críticas.

MÉTODO DE SCHLIECHER (1926)

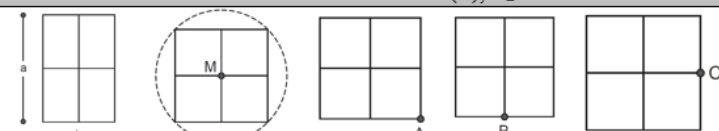
$$s = K \cdot \sigma \cdot \sqrt{A} \cdot \frac{(1 - \nu^2)}{E_s}$$

K é o coeficiente de forma que depende do grau de rigidez, σ é a pressão líquida aplicada pela base sobre o solo, A é a área relativa da base, E_s é o módulo de elasticidade do solo e ν é o coeficiente de Poisson do solo.

Valores de coeficiente de Poisson do solo (AMERATUNGA; SIVAKUGAN; DAS, 2016; TEIXEIRA; GODOY, 2016).

Tipo de solo	Coeficiente de Poisson
Argila não saturada	0,1 – 0,3
Argila saturada (não drenada)	0,5
Argila saturada (drenada)	0,2 – 0,4
Areia pouco compacta	0,2
Areia compacta	0,3 – 0,4
Areia fofa	0,1 – 0,3
Silte	0,3 – 0,5

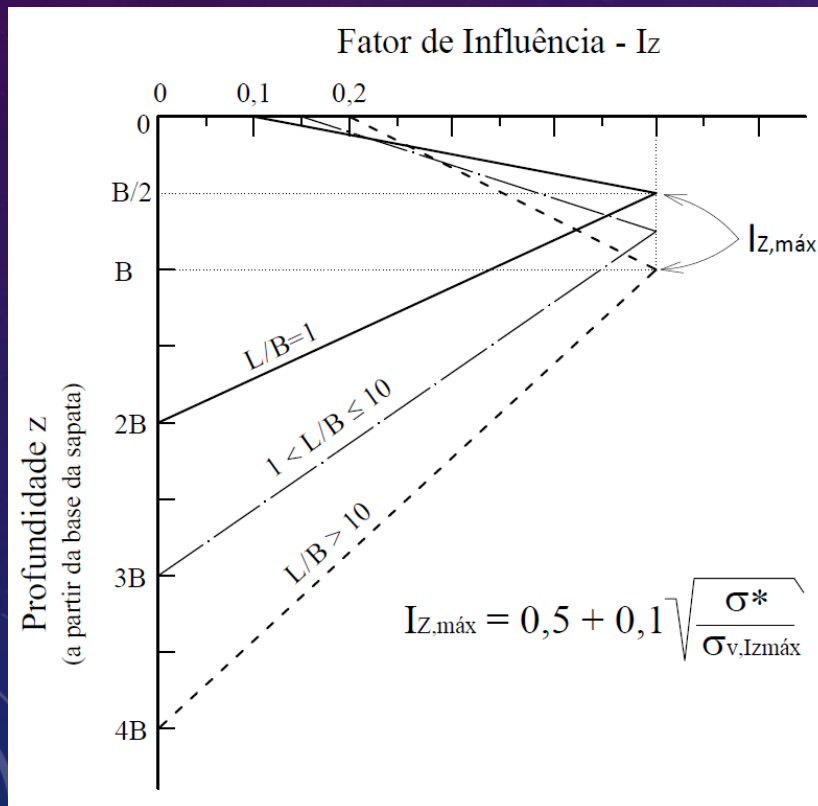
Coeficientes de forma (fatores de influência)

Forma da área equivalente	Proporção lateral (a/b)	Ponto central (M), $K_{\max}=K_M$	Canto livre (A), $K_{\min}=K_A$	Ponto médio do menor lado (B), K_B	Ponto médio do maior lado (C), K_C	K (médio)
						
Quadrada	1,0	1,12	0,56	0,76	0,76	0,95
	1,5	1,11	0,55	0,73	0,79	0,94
	2	1,08	0,54	0,69	0,79	0,92
	3	1,03	0,51	0,64	0,78	0,88
	5	0,94	0,47	0,57	0,75	0,82
	10	0,80	0,40	0,47	0,67	0,71
	100	0,40	0,20	0,22	0,36	0,37
	1000	0,173	0,087	0,093	0,159	0,163
Retangular	10000	0,069	0,035	0,037	0,065	0,066

MÉTODO DE SCHMERTMANN (1970) E SCHMERTMANN; HARTMAN; BROWN (1978)

$$s_e = C_1 \cdot C_2 \cdot \sigma^* \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_z}{E_s} \cdot \Delta z \right)_i$$

σ^* é a tensão líquida atuante,
 E_s é o módulo de elasticidade do solo,
 I_z é o fator de influência de deformação,
 C_1 é a correção devido ao embutimento na sapata,
 C_2 é a correção devido ao efeito do tempo.



$L/B = 1 \rightarrow$ sapata quadrada

$1 < L/B \leq 10 \rightarrow$ sapata retangular

$L/B > 10 \rightarrow$ sapata corrida

A) Tensão Líquida:

$$\sigma^* = \sigma - q$$

B) Embutimento na sapata → correção C1:

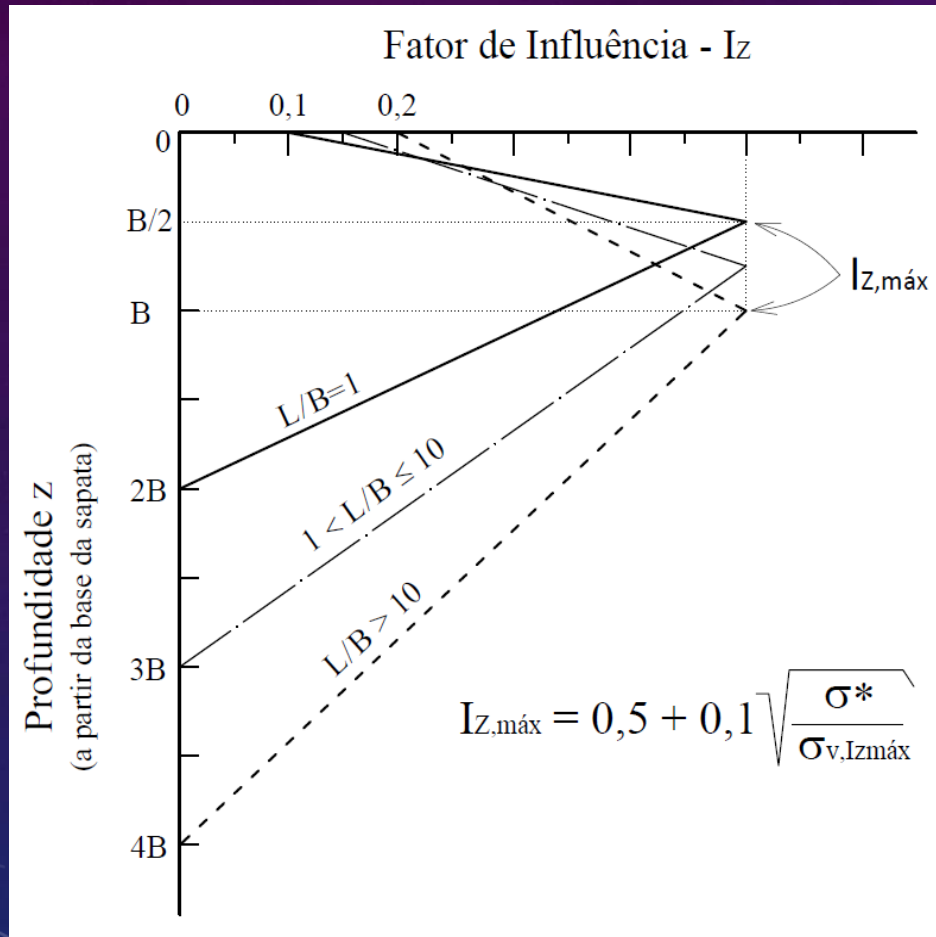
$$C_1 = 1 - 0,5 \left(\frac{q}{\sigma^*} \right) \geq 0,5$$

C) Efeito Tempo → correção C2.

$$C_2 = 1 + 0,2 \log \left(\frac{t}{0,1} \right)$$

t em anos

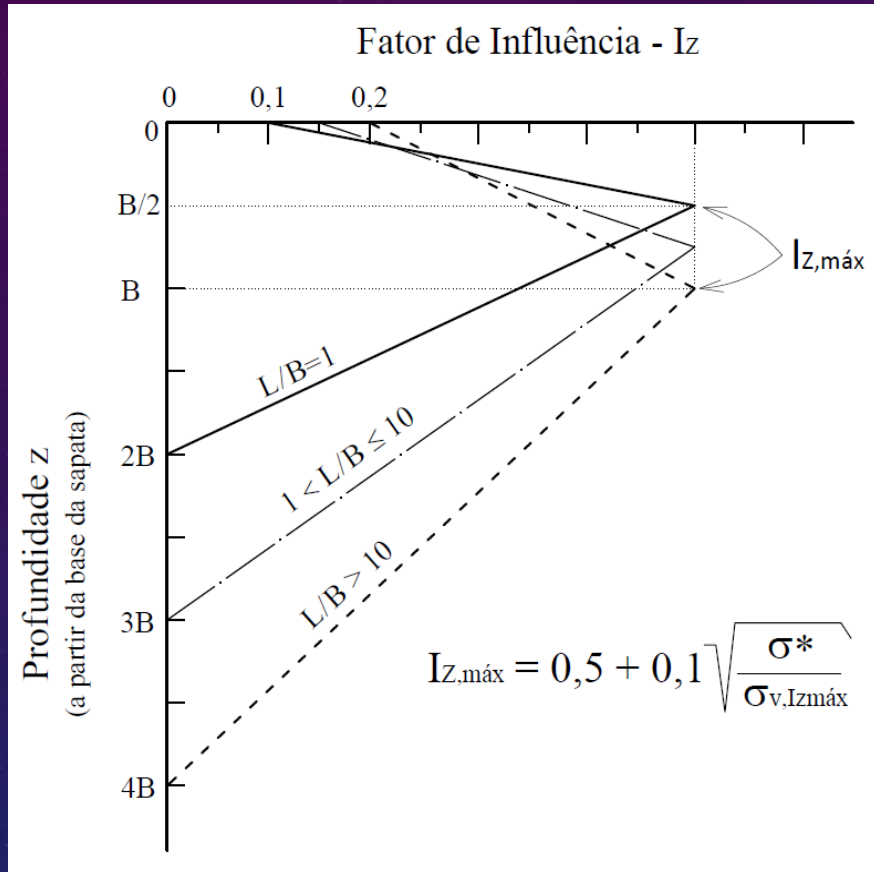
Sapata corrida ($L > 10B$)



$$z \leq B \Rightarrow I_z = \left(\frac{z}{B} \right) \cdot (I_{z,\text{máx}} - 0,2) + 0,2$$

$$B < z \leq 4 \cdot B \Rightarrow I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \right] \cdot I_{z,\text{máx}}$$

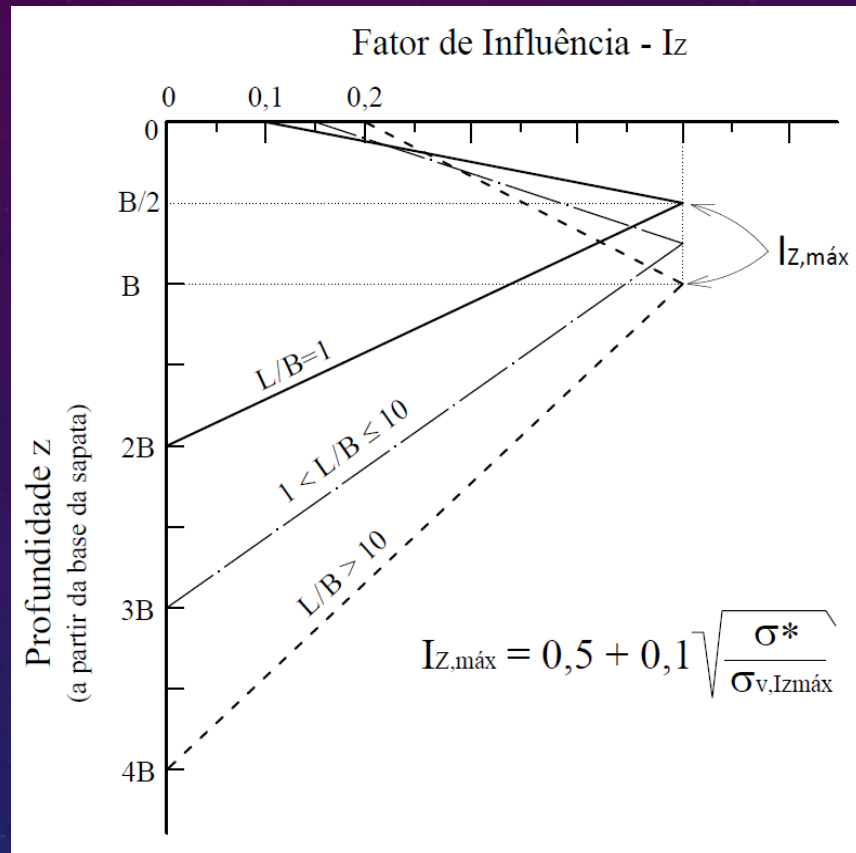
Sapata quadrada ou circular (L=B)



$$z \leq \frac{B}{2} \Rightarrow I_z = 2 \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \cdot (I_{z,máx} - 0,1) + 0,1$$

$$\frac{B}{2} < z \leq 2 \cdot B \Rightarrow I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \right] \cdot I_{z,máx}$$

Sapata retangular ($B < L \leq 10B$)



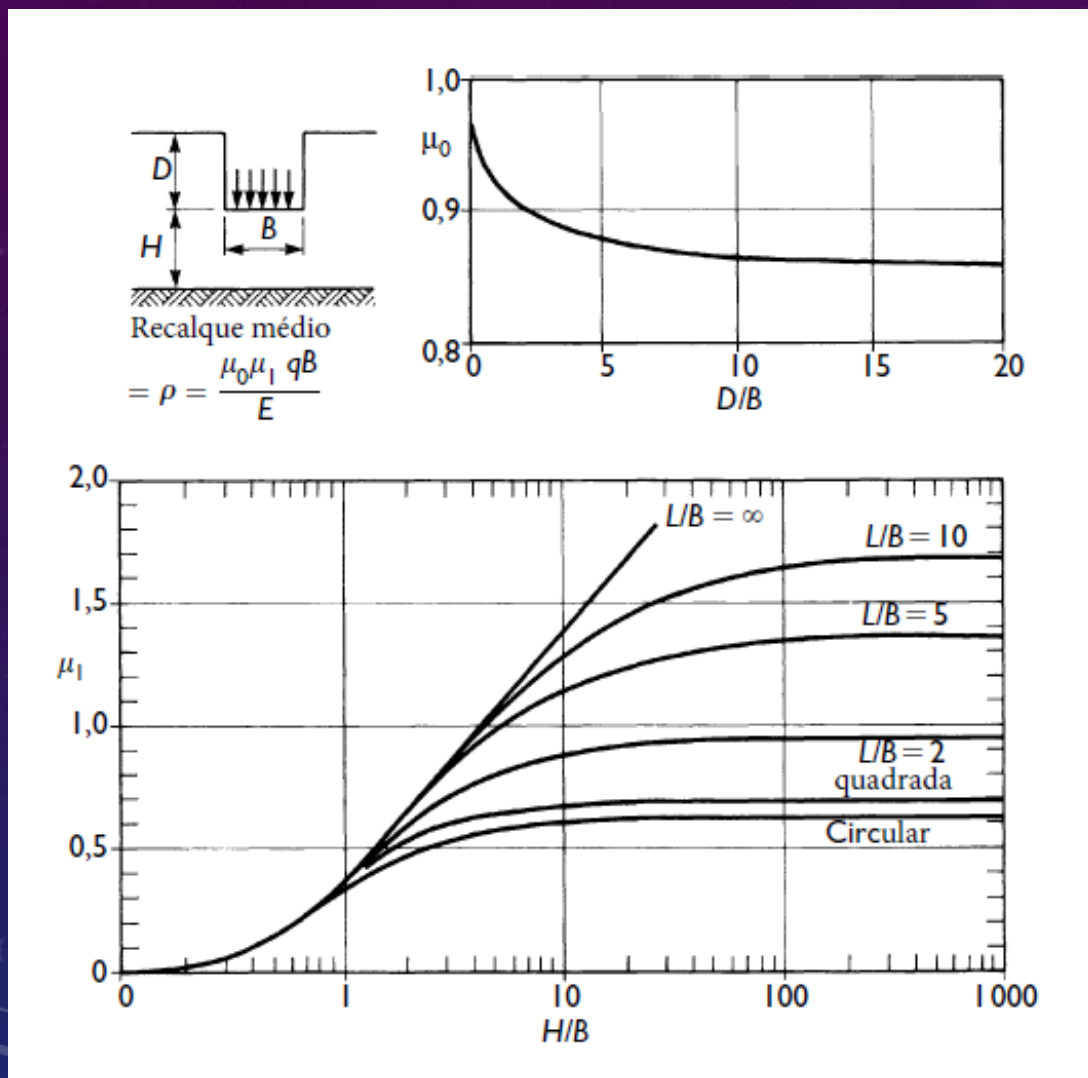
$$z \leq \frac{3}{4} \cdot B \Rightarrow I_z = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \cdot (I_{z,\text{máx}} - 0,15) + 0,15$$

$$\frac{3}{4} \cdot B < z \leq 3 \cdot B \Rightarrow I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \right] \cdot I_{z,\text{máx}}$$

MÉTODO DE JANBU; BJERRUM, KJAERNSLI (1956)

$$s_e = \mu_0 \cdot \mu_1 \cdot \frac{\sigma \cdot B}{E_s}$$

μ_0 e μ_1 são fatores de forma e embutimento,
 σ é a tensão aplicada pela fundação ao terreno na profundidade H ,
 B é menor dimensão da fundação em planta,
 ν é o coeficiente de Poisson do solo e E_s é o módulo de elasticidade do solo



MÉTODO DE BURLAND; BROMS; DE MELLO (1977)

$$s_{e,m\acute{a}x} = 0,32 \cdot \sigma \cdot B^{0,3} \Rightarrow \text{para areias fofas } (N_{SPT} < 10)$$

$$s_{e,m\acute{a}x} = 0,07 \cdot \sigma \cdot B^{0,3} \Rightarrow \text{para areias medianamente compactas } (10 \leq N_{SPT} < 30)$$

$$s_{e,m\acute{a}x} = 0,035 \cdot \sigma \cdot B^{0,3} \Rightarrow \text{para areias compactas } (N_{SPT} \geq 30)$$

$s_{e,m\acute{a}x}$ é o recalque máximo da fundação (em mm),
 B é o menor lado da sapata (em m),
 σ é a tensão aplicada sobre a fundação ao terreno (em kPa)

Segundo Milititsky et al., (1982), deve-se adotar o valor médio N_{SPT} abaixo da cota de apoio da fundação até a profundidade de, no mínimo, $1,5 B$; para definição da equação a ser empregada.

MÉTODO DE SHULTZE E SHERIF (1973)

$$s_e = \frac{\sigma \cdot s}{N_{SPT}^{0,87} \cdot \left(1 + 0,4 \cdot \frac{D_f}{B}\right)}, \text{ para } \Rightarrow \frac{D_s}{B} \geq 2$$

s_e é o recalque (em mm),

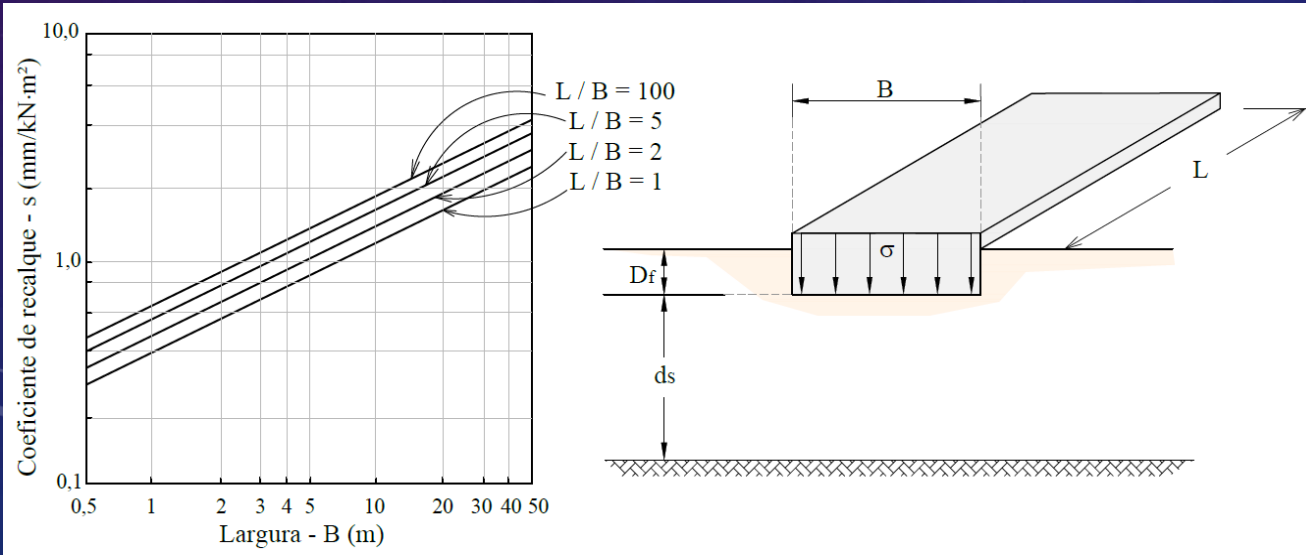
σ é a tensão aplicada pela fundação ao terreno (em kPa),

D_f é a profundidade de embutimento

B é a menor dimensão em planta da fundação,

N_{SPT} é o valor médio do número de golpes para uma profundidade de $2B$ abaixo do nível de fundação, em profundidades inferiores a $2B$ utiliza-se a altura D_s para a determinação desta média.

s é o coeficiente de recalque (mm/kN.m²) (figura)



Fator de redução para $D_s/B < 2$.

D_s/B	L/B			
	1	2	5	100
1,5	0,91	0,89	0,87	0,85
1,0	0,76	0,72	0,69	0,65
0,5	0,52	0,48	0,43	0,39

Módulo de deformabilidade:

$$E_s = 3,4 \cdot q_c + 13 \quad \text{em MPa (areias)}$$

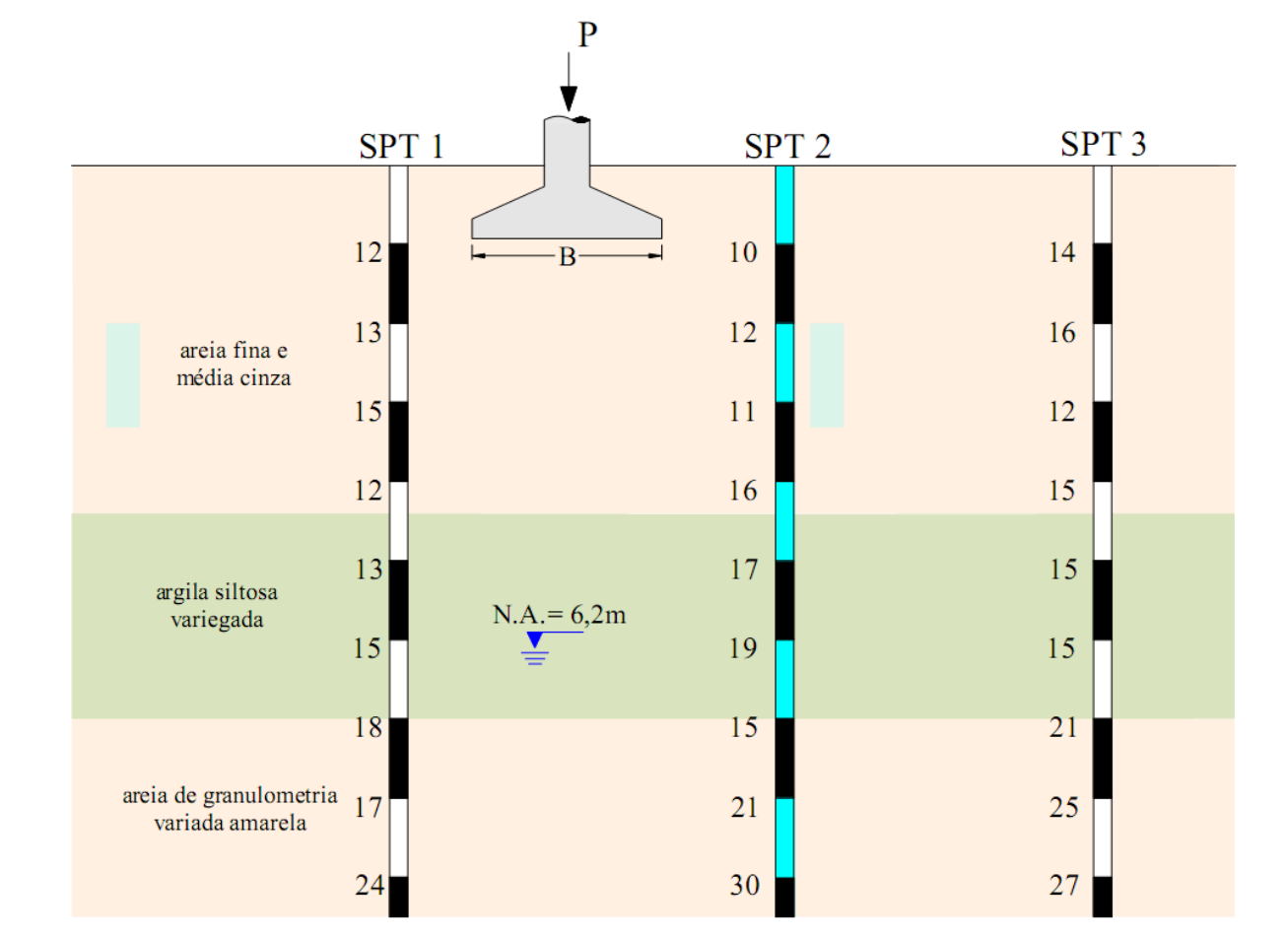
$$q_c = K \cdot N_{SPT}$$

$$E_s = 4,9 \cdot q_c + 12,3 \quad \text{em MPa (argilas)}$$

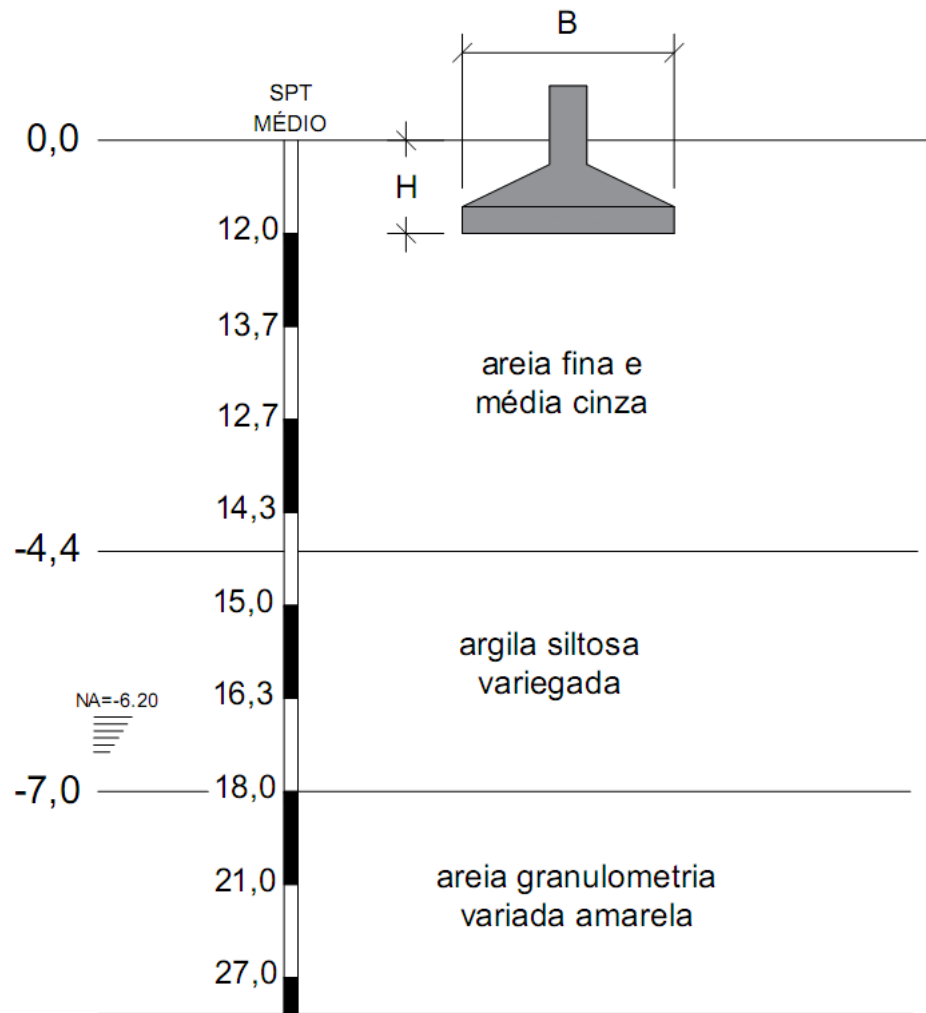
Valores típicos de K (Danziger e Velloso, 1986)

Tipo de Solo	K
Areia	0,60
Areia siltosa, areia argilosa, silte argiloso ou argilo siltosa	0,53
Silte, silte arenoso, argila arenosa	0,48
Silte areno-argiloso, silte argilo-arenoso	0,38
Argila silto-arenosa, argila areno-siltosa	
Silte argiloso	0,30
Argila e argila siltosa	0,25

MÉTODO DE SCHMERTMANN (1970) E SCHMERTMANN; HARTMAN; BROWN (1978) EXEMPLO



PERFIL MÉDIO

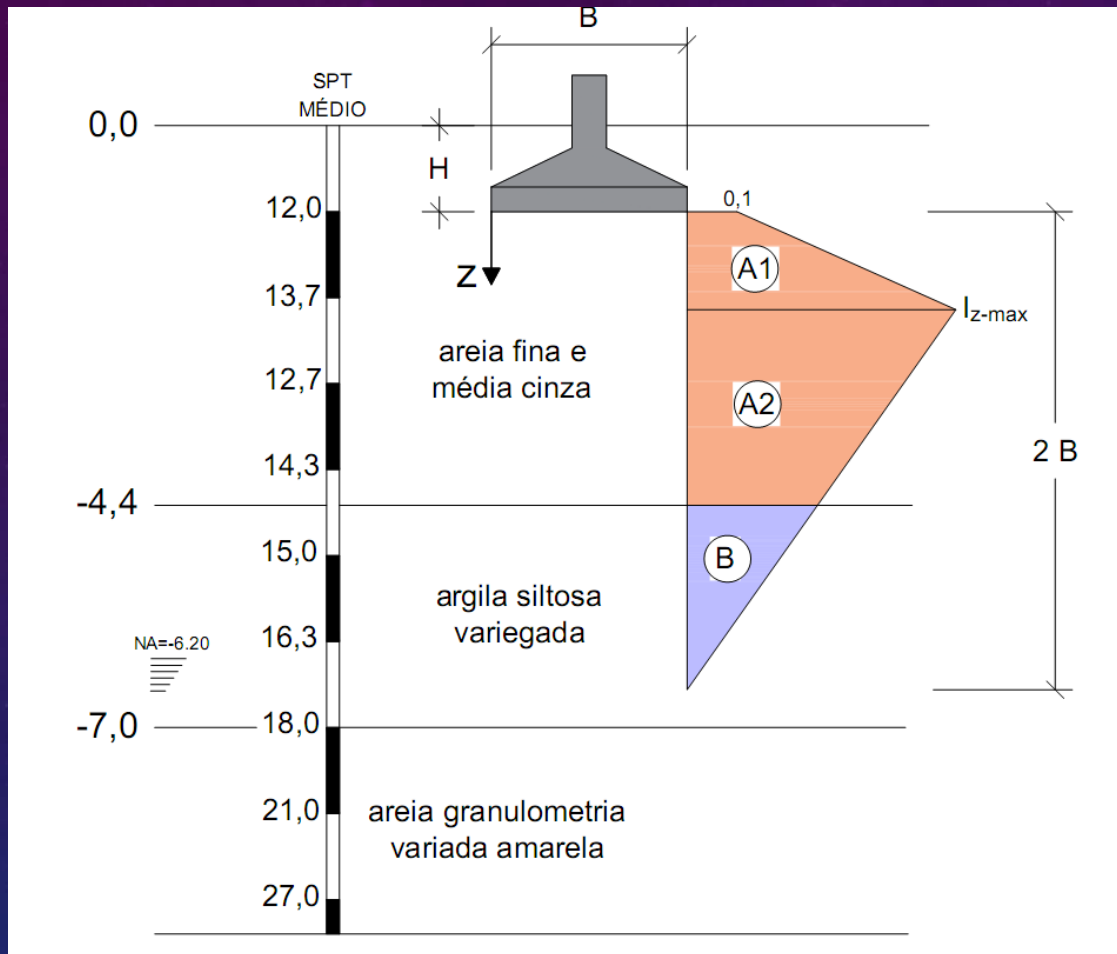


Tensão aplicada 300 kPa

Tempo 25 anos

**SAPATA
QUADRADA
(2,75 m x 2,75 m)**

DIAGRAMA - SCHMERTMANN



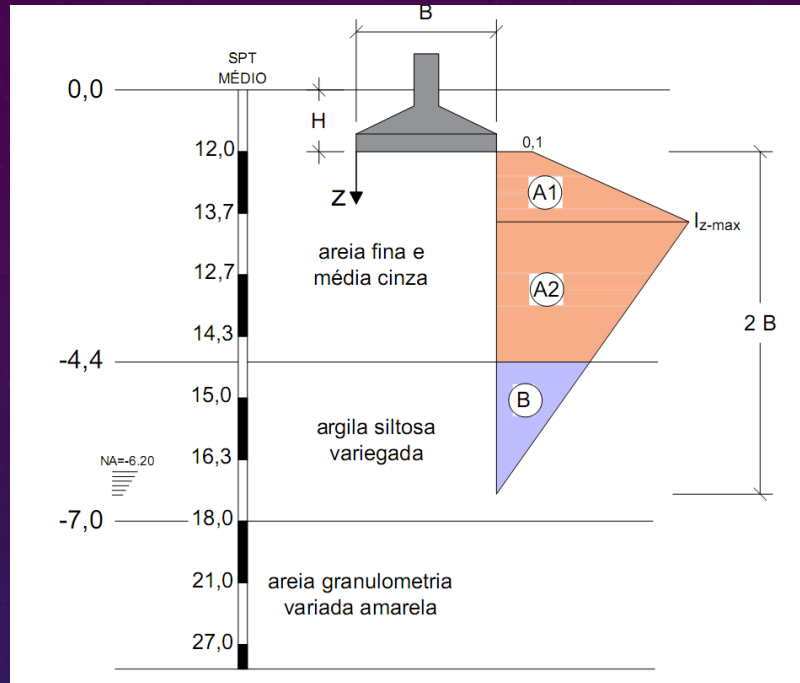
SAPATA QUADRADA

2 B

$B=2,75 \text{ m}$

$2 B = 5,5 \text{ m}$

DIAGRAMA - SCHMERTMANN



Solo A →

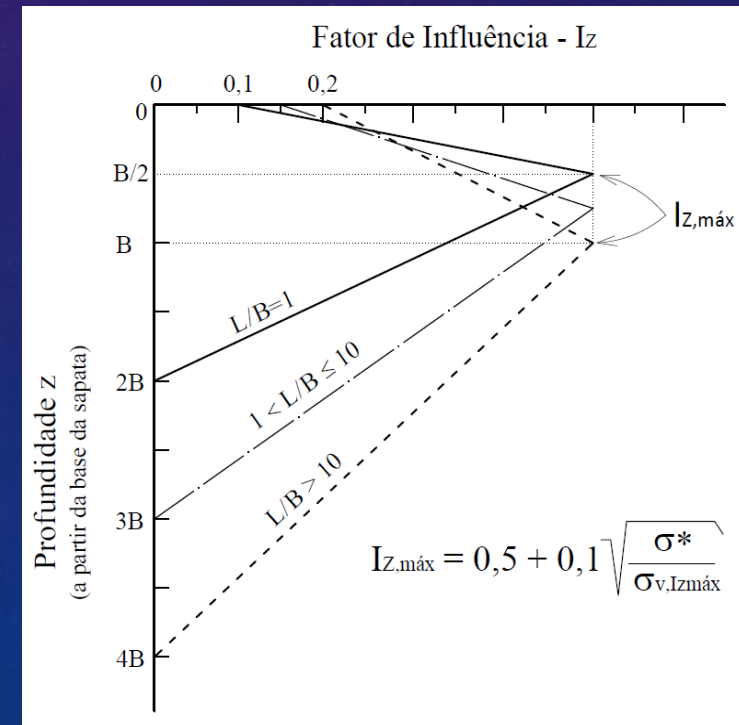
$$N_{SPT-m\u00e9dio} = \frac{12,0 + 13,7 + 12,7 + 14,3}{4} = 13,2$$

Solo B →

$$N_{SPT-m\u00e9dio} = \frac{15,0 + 16,3 + 18,0}{3} = 16,4$$

$$z \leq \frac{B}{2} \Rightarrow I_z = 2 \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \cdot (I_{z,m\u00e1x} - 0,1) + 0,1$$

$$\frac{B}{2} < z \leq 2 \cdot B \Rightarrow I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \right] \cdot I_{z,m\u00e1x}$$



Módulo de deformabilidade

Solo A (areia)

$$E_s = 3,4 \cdot q_c + 13 = 3,4 \cdot K \cdot N_{SPT} + 13 [\text{MPa}]$$

areia $\rightarrow K = 0,60$

$$E_s = 3,4 \cdot 0,6 \cdot 13,2 + 13 = 39,928 \text{ MPa}$$

Solo B (argila)

$$E_s = 4,9 \cdot q_c + 12,3 = 4,9 \cdot K \cdot N_{SPT} + 12,3 [\text{MPa}]$$

Argila siltosa $\rightarrow K = 0,25$

$$E_s = 4,9 \cdot 0,25 \cdot 16,4 + 12,3 = 32,390 \text{ MPa}$$

Tipo de Solo	K
Areia	0,60
Areia siltosa, areia argilosa, silte argiloso	0,53
Silte, silte arenoso, argila arenosa	0,48
Silte areno-argiloso, silte argilo-arenoso	0,38
Argila silto-arenosa, argila areno-siltosa	0,30
Silte argiloso	0,30
Argila e argila siltosa	0,25

A) Tensão líquida:

Tensão aplicada

$$\sigma^* = \sigma - q = 300 - (1 \cdot 19) = 281 \text{ kPa}$$

B) Embutimento na sapata → correção C1:

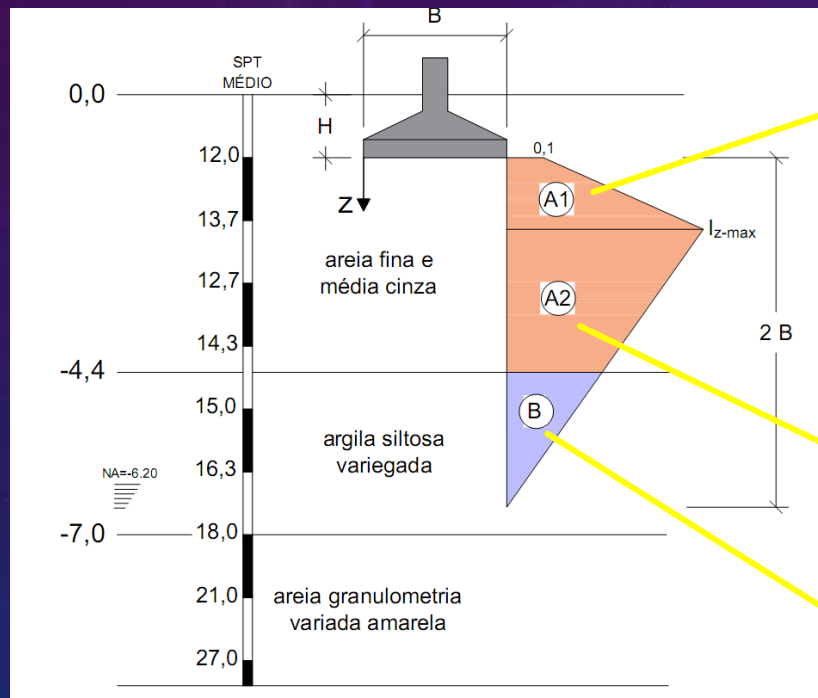
$$C_1 = 1 - 0,5 \cdot \left(\frac{\sigma_v}{\sigma^*} \right) = 1 - 0,5 \cdot \left(\frac{19}{281} \right) = 0,97$$

C) Efeito Tempo → correção C2.

$$C_2 = 1 + 0,2 \cdot \log \left(\frac{t}{0,1} \right) = 1 + 0,2 \cdot \log \left(\frac{25}{0,1} \right) = 1,48$$

$$\sigma_{v,Izmax} = (1 + B/2) * \gamma = 1 + 1,375 * 19 = 45,125 \text{ kPa}$$

$$I_{z,\max} = 0,5 + 0,1\sqrt{\frac{281}{45,125}} = 0,750$$



$$I_z = 2 \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \cdot (I_{z,\text{máx}} - 0,1) + 0,1$$

→ $A1 \rightarrow z = 1,375/2 = 0,6875 \text{ m}$

$$I_{z,A1} = 2 \cdot \left(\frac{0,6875}{2,750} \right) \cdot (0,750 - 0,1) + 0,1 = 0,43$$

$$\frac{B}{2} < z \leq 2 \cdot B \Rightarrow I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{z}{B} \right) \right] \cdot I_{z, \text{máx}}$$

$$A2 \rightarrow z = 1,375 + (2,025/2) = 2,3875 \text{ m}$$

$$I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2,3875}{2,750} \right) \right] \cdot 0,750 = 0,566$$

$$B \rightarrow z = 3,4 + (2,1/2) = 4,45 \text{ m}$$

$$I_z = \left[\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{4,450}{2,750} \right) \right] \cdot 0,765 = 0,191$$

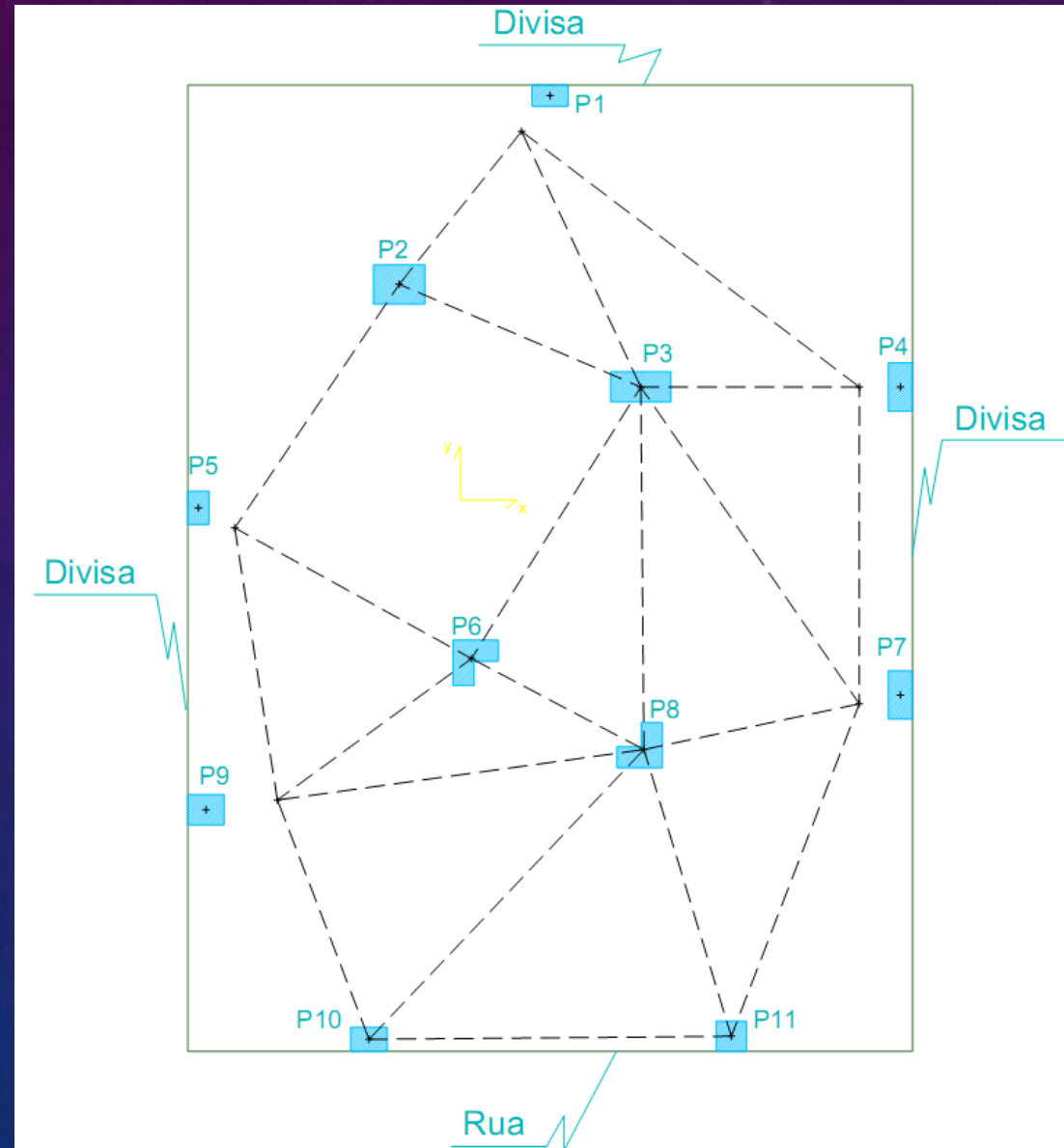
Subcamada	Es (kPa)	z (m)	$\Delta z(m)$	Iz	$\left(\frac{I_z}{E_s} \Delta z\right)$
A1	39.928	0,6875	1,375	0,430	$1,07 \times 10^{-5}$
A2	39.928	2,3875	2,025	0,566	$2,87 \times 10^{-5}$
B	32.390	4,4500	2,100	0,191	$1,24 \times 10^{-5}$
			$\Sigma = 5,500$		$5,18 \times 10^{-5}$

$$s_e = C_1 \cdot C_2 \cdot \sigma^* \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_z}{E_s} \cdot \Delta z \right)_i = 0,97 \cdot 1,48 \cdot 281 \cdot 5,18 \times 10^{-5} = 0,021m = 21mm$$

RECALQUE ESTIMADO 21 mm

VERIFICAÇÃO DOS RECALQUE DIFERENCIAL

Definição dos Pórticos



DISTÂNCIAS X RECALQUE DIFERENCIAL

Distâncias entre eixos (m)

Recalque diferencial (mm)

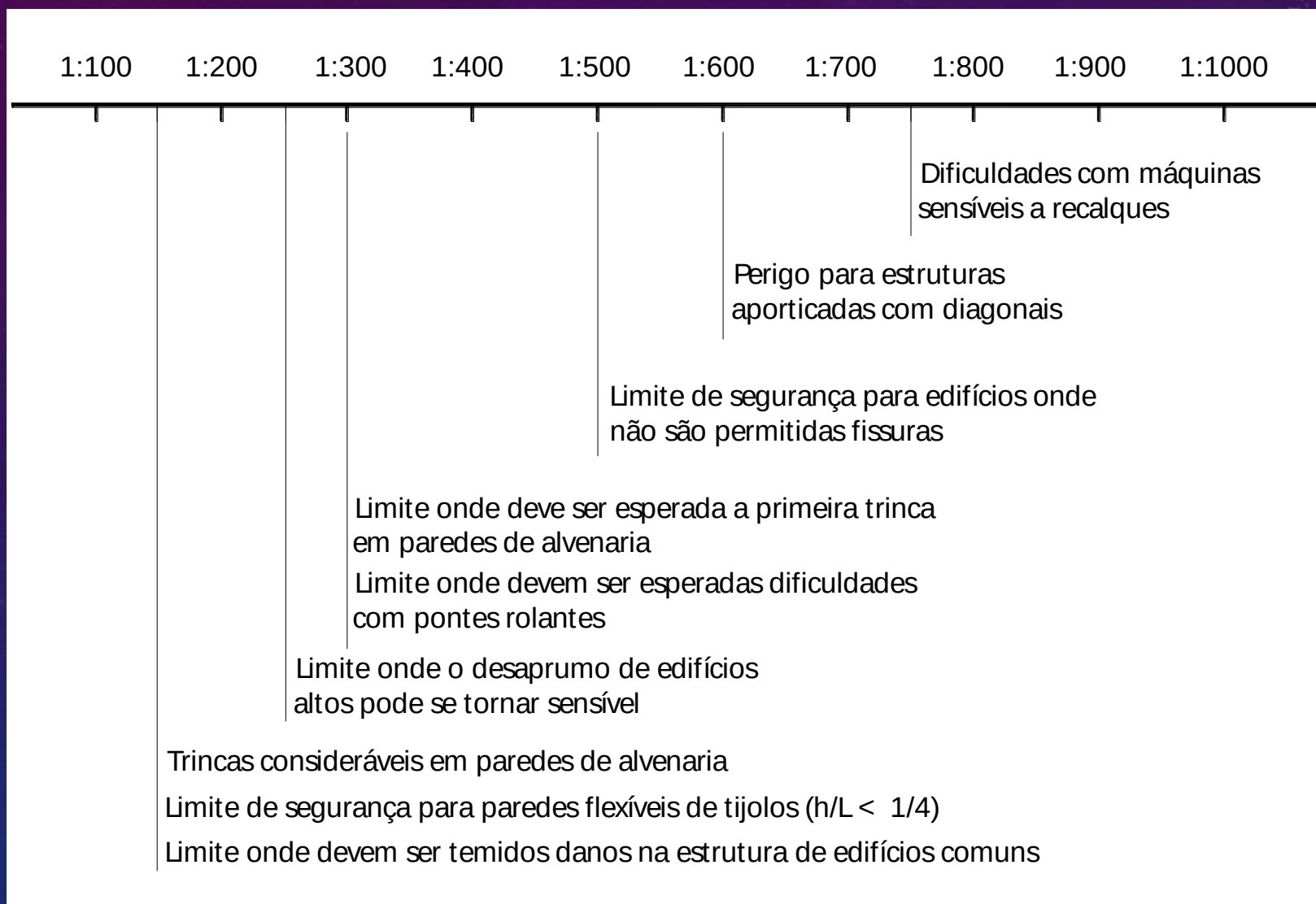
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		P11
P1	--	3,24	4,67	7,02	---	---	...	---
P2	1,5	--	4,35	---	4,87	---	...	---
P3	0,5	1,0	--	3,62	7,12	5,30	...	---
P4	2,3	---	1,8	--	---	---	...	---
P5	---	1,5	0,5	---	--	4,48	...	---
P6	---	---	0,4	1,4	0,9	--	...	---
...	...	...	...	...	...	...	--	...
P11	---	---	---	---	---	...	...	--

Exemplo: P1 – P2

$$\frac{\delta}{\ell} = \frac{1,5}{3240} = 0,00046$$

1:2160

ANÁLISE



RECALQUE DIFERENCIAL ESPECÍFICO 1:???

EXEMPLO

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	...	P11
P1	---	2160	9340	3052	---	---	...	---
P2	---	---	4350	---	3247	---	...	---
P3	---	---	---	2011	14240	13250	...	---
P4	---	---	---	---	---	---		---
P5	---	---	---	---	---	4978		---
P6	---	---	---	---	---	---		--
...	---	---	---	---	---	---	---	...
P11	---	---	---	---	---	---	---	---



PRÓXIMA AULA

CAP. 8 – INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DAS FUNDAÇÕES